الواجب 5: إلى أي مسافة يمكنكم الرمي؟

الأسبوع 5 — الدوال، وبناء قائمة بصيغة الاستيعاب، والبحث

التسليم: الصقوا محتويات `hw05.jl` في سؤال CodeRunner الخاص بالواجب الأساسي للأسبوع 5 على Moodle. يقرأ البرنامج ثلاثة أعداد ويطبع عددين.

الواجب الأساسي: إيجاد أفضل زاوية إطلاق

ينطلق مقذوف من نقطة الأصل بسرعة v_0 وبزاوية θ فوق الأفقي. تسحبه الجاذبية إلى أسفل، وتؤثر مقاومة الهواء في الاتجاه المعاكس لسرعته. في غياب المقاومة، تحقق الزاوية 45° أبعد رمية، ويسهل حساب ذلك على الورق. أما عندما تصبح المقاومة مؤثرة، فلا تعود أفضل زاوية واضحة، والطريقة الموثوقة هي حساب المدى لكل زاوية والبحث عن أكبر قيمة.

صندوق فيزياء: مقذوف مع مقاومة تربيعية

نأخذ اتجاه $+x$ نحو اليمين واتجاه $+y$ نحو الأعلى، ونطلق المقذوف من نقطة الأصل فوق أرض مستوية عند $y = 0$. مقدار السرعة هو $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$، وسرعة الإطلاق هي v_0 بوحدة متر/ثانية، والزاوية هي θ بالدرجات، ومقدار تسارع الجاذبية هو $g > 0$ بوحدة متر/ثانية^2. لكتلة مقدارها وحدة واحدة، تعطينا المقاومة التربيعية

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix} x \\ y \\ v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ -b\,v\,v_x \\ -g - b\,v\,v_y \end{pmatrix},$$

حيث $b \geq 0$ ووحدته متر$^{-1}$، لأنه معامل لكل وحدة كتلة. يعاكس حد المقاومة اتجاه السرعة دائمًا، ولذلك يمكنه إبطاء المقذوف ولا يمكنه زيادة سرعته. افتراض كتلة مقدارها وحدة واحدة اختيار في بناء النموذج: تختزل الكتلة من حد الجاذبية، لكنها لا تختفي من قوة مكتوبة بهذه الصورة لكتلة اعتباطية.

يعامل النموذج المقذوف كنقطة، ويهمل دورانه وقوة الرفع، ويفترض هواءً ساكنًا وأرضًا مستوية وقوة مقاومة تتناسب مع مربع السرعة. عند $b = 0$ نعود إلى المسار المكافئ من دون مقاومة، ومداه $v_0^2 \sin(2\theta)/g$ وتتحقق قيمته العظمى عند 45°. تؤثر كثافة الهواء والدوران والرياح وتغير معامل المقاومة في الرميات الحقيقية لمسافات طويلة، لذا تعاملوا مع الأعداد أدناه بوصفها نتائج نموذج، وليست مسافات مقاسة.

الدالتان

اكتبوا الدالتين التاليتين في `hw05.jl`، مع الحفاظ تمامًا على الأسماء وترتيب الوسائط وأسماء الوسائط المسماة:

```
function projectile_rhs(state, b, g)
    # state is [x, y, vx, vy]; return [dx/dt, dy/dt, dvx/dt, dvy/dt]
end

function projectile_range(v0, angle_deg; g = 9.81, b = 0.0, dt = 0.001)
    # Euler-integrate from the origin until the projectile hits the
ground.
    # Return the horizontal distance x reached at landing.
end
```

مهمة كل منهما كما يلي:

- تأخذ `projectile_rhs` متجه الحالة ذا العناصر الأربعة، وتعيد متجهًا من أربعة عناصر يمثل الطرف الأيمن أعلاه. يجب ألا تغير المتجه الوارد إليها.
- تبني `projectile_range` الحالة الابتدائية

$$(0,\ 0,\ v_0\cos\theta,\ v_0\sin\theta),$$

وتكاملها بطريقة أويلر،

$$\text{state}_{\text{next}} = \text{state}_{\text{now}} + \Delta t \cdot \text{projectile_rhs}(\text{state}_{\text{now}}, b, g),$$

وتتوقف عندما يصبح الارتفاع سالبًا لأول مرة. أعيدوا الإحداثي الأفقي من آخر خطوة تحقق $y \geq 0$.

اكتبوا معادلات معدلات التغير مرة واحدة، داخل `projectile_rhs`، واجعلوا `projectile_range` تستدعي تلك الدالة. الهدف هو جمع الفيزياء في موضع واحد وإعادة استخدامها. افترضوا أن المدخلات معقولة: سرعة موجبة، ومعامل مقاومة غير سالب، وجاذبية موجبة، وزوايا من $1°$ إلى $89°$. لا يلزم فحص الأخطاء.

لماذا تكفي طريقة أويلر هنا؟

نتعلم هنا تنظيم الحساب، ولا نسعى إلى الفوز بمسابقة في الدقة. تأخذ طريقة أويلر خطوة صغيرة في اتجاه المشتقة الحالية، ثم تعيد حساب المشتقة عند الحالة الجديدة. عند استخدام `dt = 0.001` ثانية يكون المنحنى قريبًا بما يكفي لتحديد الزاوية الأفضل، وتسمح حدود التفاوت في CodeRunner أدناه باختلافات بين أحجام الخطوات المعقولة. وإذا أردتم لاحقًا أعدادًا دقيقة، فالخطوة التالية الطبيعية هي دراسة خطوات أصغر أو طريقة تكامل أفضل.

البحث بين الزوايا باستخدام صيغة استيعاب القوائم

استخدموا صيغة استيعاب القوائم لحساب جميع المديات دفعة واحدة، ثم استخدموا `argmax` لتحديد موضع أكبر عنصر:

```
angles = 1:89
ranges = [projectile_range(v0, angle; g = g, b = b) for angle in angles]
best_index = argmax(ranges)
println(angles[best_index])
println(round(ranges[best_index]; digits = 2))
```

تعيد `argmax(ranges)` فهرس أكبر قيمة، ولذلك تمثل `angles[best_index]` الزاوية الأفضل. يقرأ البرنامج الكامل قيمه الثلاث من سطر واحد من المدخل القياسي:

```
values = parse.(Float64, split(readline()))
v0, b, g = values[1], values[2], values[3]
angles = 1:89
ranges = [projectile_range(v0, angle; g = g, b = b) for angle in angles]
best_index = argmax(ranges)
println(angles[best_index])
println(round(ranges[best_index]; digits = 2))
```

لا تطبعوا أي شيء آخر: لا رسائل لطلب الإدخال ولا عناوين ولا أعدادًا إضافية.

قيم للمقارنة والفحص

جرّبوا هذه الحالات قبل التسليم. يمكن حساب الطرف الأيمن مباشرة: عند `state = [0.0, 0.0, 10.0, 10.0]`، و$b = 0.1$، و$g = 10$، تكون السرعة $\sqrt{200}$، ومن ثم تساوي مساهمة المقاومة في كل من مشتقتي السرعة $-0.1\sqrt{200} \cdot 10 = -10\sqrt{2}$:

```
println(projectile_rhs([0.0, 0.0, 10.0, 10.0], 0.1, 10.0))
```

```
[10.0, 10.0, -14.142135623730951, -24.14213562373095]
```

يعرض الجدول أدناه مديات محسوبة باستخدام `dt = 0.001`. من المتوقع والمقبول حدوث تغيرات صغيرة عند استخدام حجم خطوة مختلف.

v_0 (متر/ثانية)	b (ثانية$^{-1}$)	أفضل زاوية (درجة)	أفضل مدى (متر)	عند 45° (متر)
20	0	45	40.79	40.79
20	0.001	45	39.52	39.52
20	0.01	43	31.39	31.33

يوضح العمود الأخير أهمية البحث. عند المقاومة الضعيفة تظل أفضل زاوية 45°، ويساوي المدى عندها أفضل مدى. وعندما تزداد المقاومة، تتجاوز 45° الزاوية المثلى قليلًا، وتنخفض الزاوية الأفضل إلى نحو 43°.

عند تشغيل البرنامج بمدخلات الواجب، اطبعوا الزاوية ثم المدى، كلًا منهما في سطر مستقل. مثلًا، عند تشغيل `hw05.jl` بالسطر

```
20 0.001 9.81
```

يجب أن يطبع

```
45
39.52
```

يقارن الفاحص المدى بسماحية نسبية قدرها 5%، والزاوية بسماحية قدرها $\pm 1^\circ$. تستوعب هذه السماحية اختلاف أحجام الخطوات، وتظل صحة الفيزياء والبحث مطلوبة.

التسليم

سلّموا `hw05.jl` وفيه تعريفا الدالتين والبرنامج القصير الذي يقرأ القيم الثلاث ويطبع أفضل زاوية وأفضل مدى. اتركوا الاختبارات والرسم ونداءات العرض الإضافية خارج الملف؛ فالفاحص يشغل البرنامج بسطر مدخلات خاص به. لا يلزم تسليم شكل أو تقرير مكتوب.

يتناول التمرين الإضافي الاختياري المنفصل البندول المزدوج. يمنحكم ثلث نقطة في العلامة النهائية، وليس متطلبًا سابقًا لهذا الواجب أو للأعمال اللاحقة، ولن تُختبروا في أي مادة تظهر فيه وحده.